

Blocco 8 – Gentle Introduction: Subquery e logica insiemistica

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 8. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “Subquery e logica insiemistica” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Alcune domande parlano di insiemi: prodotti mai venduti, clienti con almeno un ordine sopra media, ordini senza pagamento.

Ponte con i blocchi precedenti. Dopo JOIN e aggregazioni, serve un modo per esprimere esistenza, assenza e confronto con insiemi prodotti da altre query.

2. Sintassi essenziale

```
SELECT colonne
FROM tabella_esterna AS e
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM tabella_interna AS i
    WHERE i.chiave = e.chiave
);
```

3. Come leggere la sintassi

- EXISTS verifica che la subquery produca almeno una riga.
- NOT EXISTS verifica assenza di righe collegate.
- Una subquery scalare restituisce un valore.
- Una subquery correlata usa colonne della query esterna.
- UNION, INTERSECT, EXCEPT combinano insiemi compatibili.

4. Esempi guidati

Prodotti mai venduti

Domanda. Prodotti mai venduti.

Soluzione.

```
SELECT p.product_id, p.sku, p.product_name
FROM products AS p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
```

```

FROM order_items AS oi
WHERE oi.product_id = p.product_id
)
ORDER BY p.product_id;

```

Clienti con ordine sopra la media

Domanda. Clienti con ordine sopra la media.

Soluzione.

```

SELECT c.customer_id, c.full_name
FROM customers AS c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_revenue AS r
    WHERE r.customer_id = c.customer_id
        AND r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
        AND r.gross_revenue > (
            SELECT avg(gross_revenue)
            FROM order_revenue
            WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
        )
)
ORDER BY c.full_name;

```

Differenza tra insiemi con EXCEPT

Domanda. Differenza tra insiemi con EXCEPT.

Soluzione.

```

SELECT customer_id
FROM customers
EXCEPT
SELECT customer_id
FROM orders
ORDER BY customer_id;

```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

product_id	sku	in_order_items
1	LAP-13	yes
16	WARRANTY-3Y	yes
99	NEW-SKU	no

Richiesta. Date le tabelle prodotti e righe ordine, costruire la query che restituisce i prodotti presenti in catalogo ma mai venduti.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;

3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- usare `NOT IN` senza considerare i `NULL`;
- scrivere subquery scalari che restituiscono più righe;
- non distinguere subquery correlata e non correlata;
- nascondere una domanda semplice dietro una subquery troppo complessa;
- dimenticare i filtri di stato anche nella subquery.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?